

Описание изображений простыми дескрипторами и распознавание объектов на основе сравнения с эталоном

Наборы данных: - изображения букв английского алфавита notMNIST (kaggle.com); - изображения одежды Fashion MNIST PNG (kaggle.com).

1. Загрузка изображений

```
% Получение доступа к файлам тренировочных изображений (закомментировать для
тестирования)
imdDir =
imageDatastore('C:\Users\gps.84\Downloads\archive\test',"IncludeSubfolders",true,"La
belSource","foldernames");

% Получение доступа к файлам тестовых изображений (раскомментировать для
тестирования)
% imdDir =
imageDatastore('C:\Users\gps.84\Downloads\archive\test',"IncludeSubfolders",true,"La
belSource","foldernames");

% 2. Вычисление дескрипторов

% Инициализация массивов для дескрипторов
D_1=zeros(length(imdDir.Files),2*28,'single');
D_2=zeros(length(imdDir.Files),28,'single');
D_3=D_2;
D_4=zeros(length(imdDir.Files),4,'single');
label =categorical([]);

% Вычисление дескрипторов для каждого изображения
tic
parfor i=1:length(imdDir.Files)
    try

        % Загрузка изображения из файла
        I=imread(imdDir.Files{i,1});

        % Пороговая бинаризация изображения
        I = imbinarize(I,'global');

        % Вычисление дескрипторов
        X=sum(I,1); % сумма значений пикселей по столбцам
        Y=sum(I,2); % сумма значений пикселей по строкам
        D_1(i,:)=X-Y'; % вариант дескриптора № 1
        D_2(i,:)=X-Y'; % вариант дескриптора № 2
        D_3(i,:)=abs(X-Y'); % вариант дескриптора № 3
        D_4(i,:)=mean(D_1(i,:)) std(D_1(i,:)) mode(D_1(i,:)) median(D_1(i,:)); %
вариант дескриптора № 4
```

```

% Метки классов набора
label(i,1)=imdDir.Labels(i,1);

catch
    disp('Ошибка чтения файла!')
end
end
toc

```

2. Обучение моделей

```

classNames = categorical({'0'; '5'; '4'; '3'; '2'; '1'; '6'; '7'; '8'; '9'}, {'0'
'5' '4' '3' '2' '1' '6' '7' '8' '9'});

% Обучение ансамбля К - ближайших соседей (KNN)
model_ensemble_knn = fitensemble(D_1,label,'Method', 'Subspace', ...
    'NumLearningCycles', 30, ...
    'Learners', 'knn', 'ClassNames',classNames,'NPredToSample',28);

% Обучение ансамбля деревьев решений
model_ensemble_tree = fitensemble(D_1,label,'Method', 'Bag', ...
    'NumLearningCycles', 30, ...
    'Learners', 'tree', 'ClassNames',classNames);

% Обучение полносвязной нейронной сети
model_neural_network = fitcnet(D_1, label, ...
    'LayerSizes', 100, ...
    'Activations', 'relu', ...
    'Lambda', 0, ...
    'IterationLimit', 1000, ...
    'Standardize',true,'ClassNames',classNames);

% Обучение машин опорных векторов (SVM)
template = templateSVM(...
    'KernelFunction', 'polynomial', ...
    'PolynomialOrder', 2, ...
    'KernelScale', 'auto', ...
    'BoxConstraint', 1, ...
    'Standardize', true);
model_SVM = fitcecoc(D_1, label, ...
    'Learners', template, ...
    'Coding', 'onevsone', ...
    'ClassNames', classNames);

```

3. Распознавание тестовых изображений и оценка точности классификации

```
DESCRIPTORS = D 1;
```

% Названия классификатора

```
name_model = ["Ансамбль ближайших соседей (KNN)", "Ансамбль деревьев решений (TREE)", ...]
```

```
["Полносвязная нейронная сеть (NeuralNetwork)", "Машины опорных векторов  
классификации (SVC)"];
```

% Массив ячеек с моделями

```
models = {model ensemble knn, model ensemble tree, model neural network, model SVM};
```

```
% Цикл для тестирование каждой модели
```

```
for i = 1:length(models)
```

```
pred = predict(models{1,i}, DESCRIPTORS);
```

```
figure, cm = confusionchart(label,pred);
```

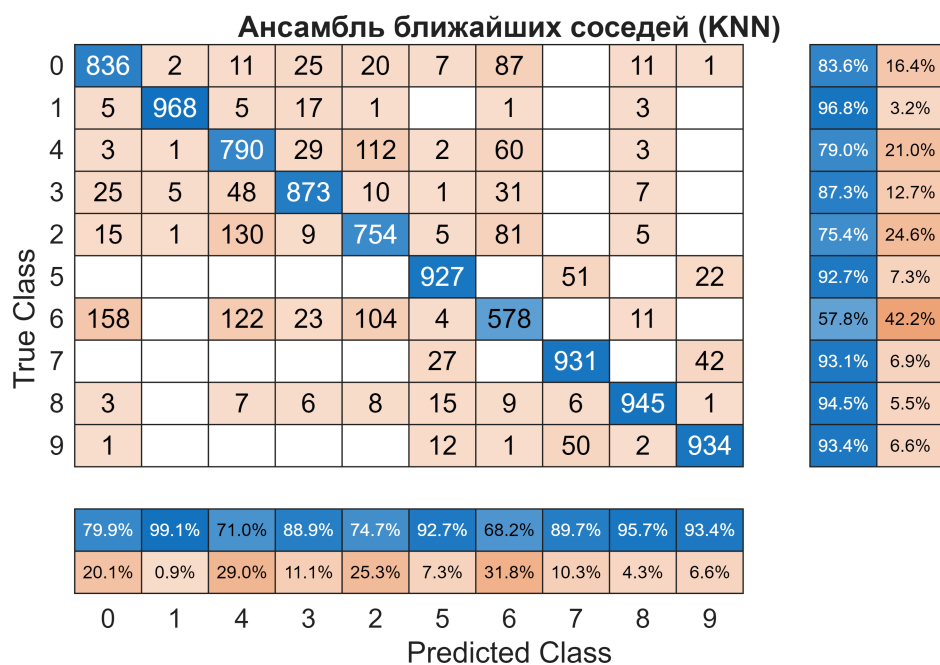
```
cm.ColumnSummary = 'column-normalized';
```

```
cm.RowSummary = 'row-normalized';
```

```
cm.Title = name_model(1,i);
```

```
fprintf('Усредненное значение точности классификации изображений %s: %f\n',name model(1,i), Acc)
```

end



Усредненное значение точности классификации изображений Ансамбль ближайших соседей (KNN): 0.849100

Ансамбль деревьев решений (TREE)

True Class	0	821		11	29	20	6	97	1	14	1	82.1%	17.9%
	1	4	953	5	27	4		5		2		95.3%	4.7%
	4	2		743	41	124	2	79		9		74.3%	25.7%
	3	30	5	37	876	9	1	37		5		87.6%	12.4%
	2	20		116	11	773	3	66		11		77.3%	22.7%
	5	1					933		48	2	16	93.3%	6.7%
	6	155	1	95	25	123	5	576		19	1	57.6%	42.4%
	7						40		925	1	34	92.5%	7.5%
	8	3		1	5	6	10	15	4	954	2	95.4%	4.6%
	9					2	14	1	46		937	93.7%	6.3%

79.2%	99.4%	73.7%	86.4%	72.9%	92.0%	65.8%	90.3%	93.8%	94.6%
20.8%	0.6%	26.3%	13.6%	27.1%	8.0%	34.2%	9.7%	6.2%	5.4%
0	1	4	3	2	5	6	7	8	9

Predicted Class

Усредненное значение точности классификации изображений Ансамбль деревьев решений (TREE): 0.849100

Полносвязная нейронная сеть (NeuralNetwork)

True Class	0	786	2	15	32	19	5	126		15		78.6%	21.4%
	1	4	960	8	23	1		2		2		96.0%	4.0%
	4	2	5	734	40	121	1	92		5		73.4%	26.6%
	3	40	18	31	854	15	1	34		7		85.4%	14.6%
	2	26	5	117	15	743	5	85		4		74.3%	25.7%
	5				2	1	933	3	40	4	17	93.3%	6.7%
	6	142	3	103	32	98	2	598	1	21		59.8%	40.2%
	7						31		926	2	41	92.6%	7.4%
	8	11	4	7	4	7	8	26	5	926	2	92.6%	7.4%
	9	1			1		18	1	45	1	933	93.3%	6.7%

77.7%	96.3%	72.3%	85.1%	73.9%	92.9%	61.8%	91.1%	93.8%	94.0%
22.3%	3.7%	27.7%	14.9%	26.1%	7.1%	38.2%	8.9%	6.2%	6.0%
0	1	4	3	2	5	6	7	8	9

Predicted Class

Усредненное значение точности классификации изображений Полносвязная нейронная сеть (NeuralNetwork): 0.849100

True Class	0	1	4	3	2	5	6	7	8	9
0	801	1	9	39	18	7	109		15	1
1	2	958	3	28	2		4		3	
4	3	1	755	37	110	1	88		5	
3	37	6	35	868	7	1	41		5	
2	18	1	110	11	757	1	93		9	
5	1			2		945		40	3	9
6	148	1	106	27	105	1	589		23	
7						28		928		44
8	9		3	4	8	7	18	6	944	1
9						12	2	43	1	942

78.6%	99.0%	73.9%	85.4%	75.2%	94.2%	62.4%	91.2%	93.7%	94.5%
21.4%	1.0%	26.1%	14.6%	24.8%	5.8%	37.6%	8.8%	6.3%	5.5%

	0	1	4	3	2	5	6	7	8	9
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Сводка, нормализованная по столбцам, отображает количество правильно и ошибочно классифицированных наблюдений для

каждого предсказанного класса в процентах от количества наблюдений соответствующего предсказанного класса. Сводка по нормализованной

строке отображает количество правильно и ошибочно классифицированных наблюдений для каждого истинного класса в процентах

от количества наблюдений соответствующего истинного класса.